

2025 下半年系统分析师第一期模考试卷（案例分析）

1、

【说明】

某在线教育平台打算开发一个基于 Web 的在线学习系统。该系统的主要功能需求如下：

- （1）教师可以上传课程资源（包括文档、音频、视频等），并将课程信息存储到云数据库中；
- （2）学生可以通过浏览器访问在线学习平台，获取课程信息，并在线观看课程视频、下载课件等；
- （3）学生可以通过系统提交作业，教师可以在线批改作业并进行评分；
- （4）系统管理员可以管理用户信息，包括教师和学生账号的创建、禁用、删除等。

问题内容：

【问题 1】（8 分）

软件设计包括了四个既独立又相互联系的活动。这些活动用于定义软件系统各主要部件之间的关系、将模型转换成数据结构的定义、描述了软件与用户之间的交互关系、将系统结构部件转换成软件的过程描述等等。请问软件设计包括了哪四个活动？

【问题 2】（4 分）

根据该系统的功能需求，请列举出该系统中主要存在的四个实体，以辅助张工进行关系数据库设计。

【问题 3】（13 分）

根据李工的建议，该系统将采用六层架构。

1、请用 300 字以内的文字分别从可维护性、可扩展性、可复用性、可靠性四个维度分析层次型架构的优势。（8 分）

2、请从下面给出的（a）~（f）候选项中进行选择，补充完善图中（1）~（5）处空白的内容，完成该系统的系统设计方案。（5 分）

实现页面显示	视图层	html
收集页面数据	模型层	(1)
分发业务请求	控制层	(2)
完成数据操作	数据处理层	(3)
数据持久化模型	数据持久层	(4)
存储数据	数据层	(5)

(a) JavaScript

(b) ActionForm

(c) DispatchAction

(d) DAO

(e) pojo

(f) DB

试题答案：

【问题 1】

结构设计；

数据设计；

接口设计或人机界面设计；

过程设计。

【问题 2】

(1) 教师 (2) 学生 (3) 课程 (4) 作业 (5) 评分 (6) 系统管理员。任意四个即可。

【问题 3】

1、层次型架构的优势包括：

(1) 可维护性：不同层次之间的分离使得系统的维护更加方便。各层之间的变化不会对其他层产生影响，可以独立进行修改和测试。

(2) 可拓展性：通过将系统分为不同层次，各层可以独立扩展，使得系统能够应对不断增加的用户和需求。

(3) 可复用性：每一层的功能都可以被多个模块或应用共享使用，提高了代码的复用率和开发效率。

(4) 可靠性：通过分层的方式，系统各部分之间的故障和错误容易被隔离，提高了系统的稳定性和可靠性。

2、

(1) b 或 ActionForm

(2) c 或 DispatchAction

(3) d 或 DAO

(4) e 或 pojo

(5) f 或 DB

2、

【说明】

企业为扩展业务范围，现需要开发一个信息化管理系统，以提升企业的服务质量和效率。

王工作为项目组负责人经过分析，列出了项目开发过程中的主要任务、完成各任务所需的时间与直接费用、赶进度时每天需要增加的费用以及作业之间的衔接关系，如表 1-1 所示。

其中，每天需要间接费用 5 万元。

表 1-1

任务	A	B	C	D	E	F	G	H
所需时间（天）	6	3	4	11	14	7	8	10
紧前作业	-	A	A	B、C	B、C	D	E	F、G
正常进度共需要的直接费用（万元）	30	10	18	20	24	7	8	15
最少天数	3	2	2	6	7	5	4	6
赶进度每天需要增加的费用（万元/天）	4	3	4	2	4	1	3	3

问题内容：

【问题 1】（5 分）

请根据表 1-1，请计算出正常工作下完成此项目所需的时间和费用，并给出关键路径。

【问题 2】（6 分）

根据表 1-1 所示的数据，请计算出以最低成本完成该项目需要的天数和最低成本的费用。

【问题 3】（6 分）

PERT 图和 Gantt 图是进行项目管理工作中进度安排的常用图形工具和描述方法之一，请用 200 字以内的文字分别解释说明 PERT 图和 Gantt 图的具体含义，并说明两种方法所描述开发过程的差异。

【问题 4】（8 分）

在软件项目中，必须处理好进度与质量之间的关系。项目质量管理的主要活动是质量保证和质量控制，请用 300 字以内的文字描述什么是质量保证与质量控制，以及质量保证与质量控制之间的联系。

试题答案：

【问题 1】

正常工作下的关键路径为 ACEGH，时间为 42 天。

因为关键路径为最长路径，所以正常工作下完成此项目所需的时间为 42 天

正常工作下完成此项目所需的费用 = $(30+10+18+20+24+7+8+15) + 42 \times 5 = 132 + 210 = 342$
(万元)

【问题 2】

最低成本完成该项目的方案有 2 个：

方案一：A 压缩 3 天，H 压缩 4 天，G 压缩 4 天，C 压缩 1 天。

总成本=132+150+40=322 万元。天数为 30 天

方案二：A 压缩 3 天，H 压缩 4 天，G 压缩 4 天，C 压缩 1 天，F 和 E 节点压缩 2 天。

总成本=132+140+50=322 万元。天数为 28 天

【问题 3】

PERT（项目评估与评审技术）图是一种图形化的网络模型，描述一个项目中任务和任务之间的关系，每个节点表示一个任务，通常包括任务编号、名称、开始和结束时间、持续时间和松弛时间。

Gantt 图是一种简单的水平条形图，它以一个日历为基准描述项目任务，横坐标表示时间，纵坐标表示任务，图中的水平线段表示对一个任务的进度安排，线段的起点和终点对应在横坐标上的时间分别表示该任务的开始时间和结束时间，线段的长度表示完成该任务所需的时间。

PERT 图主要描述不同任务之间的依赖关系；Gantt 图主要描述不同任务之间的重叠关系。

【问题 4】

质量保证是指定期评估项目总体绩效，建立项目能达到相关质量标准的信心。质量保证对项目的最终结果负责，而且还要对整个项目过程承担质量责任；

质量控制是指监测项目的总体结果，判断它们是否符合相关质量标准，并找出如何消除不合格绩效的方法。

两者的关系：质量保证一般是每隔一定时间(例如，每个阶段末)进行的，主要通过系统的质量审计和过程分析来保证项目的质量。质量控制是实时监控项目的具体结果，以判断它们是否符合相关质量标准，制订有效方案，以消除产生质量问题的原因。一定时间内质量控制的结果也是质量保证的质量审计对象。质量保证的成果又可以指导下一阶段的质量工作，包括质量控制和质量改进。

3、

密码学是一门研究信息安全保护的科学，以实现信息的保密性、完整性、可用性及抗抵赖性。密码学中，根据加密和解密过程所采用密钥的特点可以将密码算法分为两类：对称密码算法和非对称密码算法。此外，密码技术还用于信息鉴别、数据完整性检验、数字签名等。目前，密码成为网络与信息安全的核心技术和基础支撑，密码学的应用得到社会广泛认同，正影响着网络与信息技术的发展。

问题内容：

【问题 1】（3 分）

密码学的三大安全目标 C、I、A 分别表示什么？

【问题 2】（8 分）

在信息安全所面临的威胁中，人为蓄意破坏型威胁可以分为被动型攻击和主动型攻击。网络监听就是属于被动型攻击，攻击者用各种可能的合法或非法的手段窃取系统中的信息资源和敏感信息。可以采用加密技术对网络监听进行防范。数据经过加密后，通过监听仍然可以得到传送的信息，但显示的是乱码。

1. 假如采用 3DES 技术对消息明文进行加密传送，那么所涉及的密钥总长度是多少 bit？

为了防止发送方对所发送的消息进行抵赖，一般可以通过什么技术实现？

2. 重放攻击是主动攻击的一种，是指攻击者通过所截获的某次合法的通信数据拷贝，出于非法的目的而被重新发送。面对重放攻击，我们可以采取什么措施去防范应对？

3. 下列攻击中属于被动攻击的是（ ）。

A、拒绝服务攻击 B、SQL 注入攻击 C、业务流分析 D、假冒身份

【问题 3】（6 分）

ISO 安全体系结构包含的安全服务有：①鉴别服务；②访问控制服务；③数据保密性服务；④数据完整性服务；⑤抗否认性服务。请问：

（1）针对跨站伪造请求攻击可以采用哪种安全服务来解决或者缓解？

（2）针对口令明文传输漏洞攻击可以采用哪种安全服务来解决或者缓解？

（3）针对签名伪造攻击可以采用哪种安全服务来解决或者缓解？

【问题 4】（4 分）

目前常见的攻击方式如：SQL 注入攻击、缓冲区溢出攻击、CSRF 跨站请求伪造攻击、XSS 跨站脚本攻击、拒绝服务攻击。

请判断以下场景是哪种类型的攻击？

场景：网站管理员某天打开本单位门户网站首页后，发现自动弹出所示图，手动关闭后每次刷新首页均会弹出。



【问题 5】（4 分）

国产密码算法是指由国家密码研究相关机构自主研发，具有相关知识产权的商用密码算法。

在下列密码算法中，哪些属于国产非对称加密算法（ ）；哪些属于国产对称加密算法（ ）；哪些属于国产杂凑算法（ ）；哪些属于国产标识密码算法（ ）。

A、SM1 B、SM2 C、SM9 D、SM4 E、SM3

F、RSA G、DES H、SHA1、RC-5

试题答案：

【问题 1】

机密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability）

【问题 2】

(1) 112bit; 数字签名 (2) 使用时间戳技术去对抗重放攻击 (3) C

【问题 3】

(1) ① (2) ③ (3) ⑤

【问题 4】

XSS 攻击。

【问题 5】

B、C ; A、D; E; C

4、

希赛公司欲研制一个汽车导航控制系统。该系统对软件的可靠性要求很高，分配给软件的可靠性指标为 $R \geq 0.98$ 。根据软件结构设计方案，该软件由 6 个模块 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 组成，分别完成不同的控制功能。

为了保证该控制系统能够满足环境可靠性指标，王工认为应该首先采用故障树方法分析，预测出可靠性指标。该企业主管采用了王工的建议，建立了该软件的故障树模型（如图所示），评估出了每个模块的可靠性指标，同时每个模块的设计与实现过程中，采用了流程优化、结构优化、降低设计复杂度等方法来提高模块的可靠性指标。

软件开发完成后，项目组对该软件进行了相应的可靠性测试，得到了各模块的失效概率为：

$F_{X_1}=F_{X_2}=F_{X_3}=0.01, F_{X_4}=0.03, F_{X_5}=F_{X_6}=0.04。$

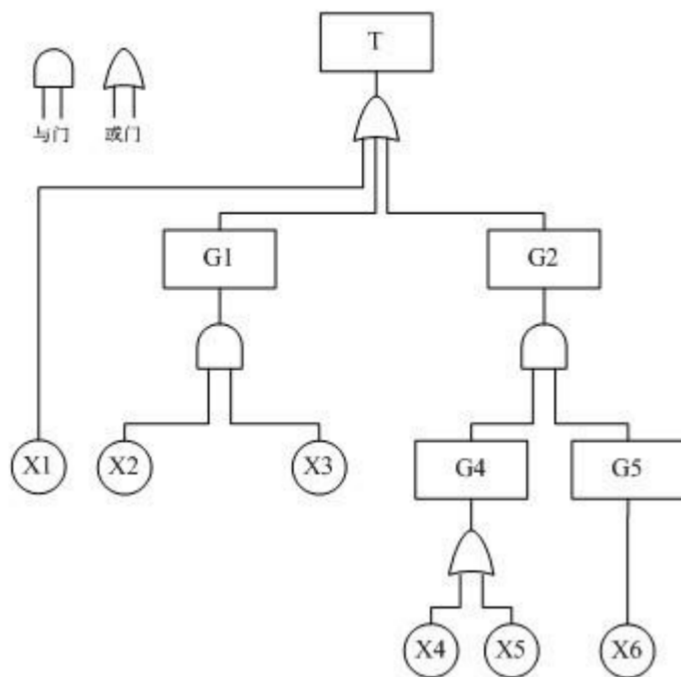


图 某控制系统故障树

问题内容：

【问题 1】（8 分）

在使用故障树分析法时，需要分析故障树的最小割集，本题所示的故障树有哪些最小割集。

【问题 2】（11 分）

根据题中给出的、经过可靠性测试后得到的每个模块的失效概率，计算每个割集失效概率，并近似计算出整个软件的失效概率，说明该软件的可靠性测试指标是否达到要求。

【问题 3】（6 分）

故障树分析的方法有定性分析和定量分析两种。请简单介绍这两种方法。

试题答案：

【问题 1】（8 分）

通过对故障树进行分析,可以得出其所有的最小割集为: $K1=\{X1\}$, $K2=\{X2,X3\}$, $K3=\{X4,X6\}$, $K4=\{X5,X6\}$ 。

【问题 2】（11 分）

通过对故障树进行分析,可以得出其剩余的最小割集为: $K1=\{X1\}$, $K2=\{X2,X3\}$, $K3=\{X4,X6\}$, $K4=\{X5,X6\}$ 。则对应割集的失效概率分别为:

$$F(X1)=0.01 \quad (2 \text{ 分})$$

$$F(X2, X3)=0.01*0.01=0.0001 \quad (2 \text{ 分})$$

$$F(X4, X6)=0.03*0.04=0.0012 \quad (2 \text{ 分})$$

$$F(X5, X6)=0.04*0.04=0.0016 \quad (2 \text{ 分})$$

则整个软件的失效概率近似为:

$$P(T)=0.01+0.0001+0.0012+0.0016=0.0129 \quad (2 \text{ 分})$$

$$R=1-0.0129=0.9871>0.98$$

因此,软件的可靠性达到了分配的指标要求。 (1 分)

【问题 3】（6 分）

故障树分析的方法有定性分析和定量分析两种。

定性分析是找出导致顶事件发生的所有可能的故障模式,即求出故障的所有最小割集(MCS)。

定量分析主要有两方面的内容:一是由输入系统各单元(底事件)的失效概率求出系统的失效概率;二是求出各单元(底事件)的结构重要度,概率重要度和关键重要度,最后可根据关键重要度的大小排序出最佳故障诊断和修理顺序,同时也可作为首先改善相对不大可靠的单元的数据。

5、某大中型电子商务公司的主要业务是在线购物，包括书籍、服装、家电和日用品等。

随着公司业务规模不断增大，公司决策层决定重新设计并实现其网上交易系统。希赛软件公司承担了该项目软件开发任务，负责系统开发的张工和王工分别给出了两种不同的设计方案，分别如图 1 和图 2 所示。

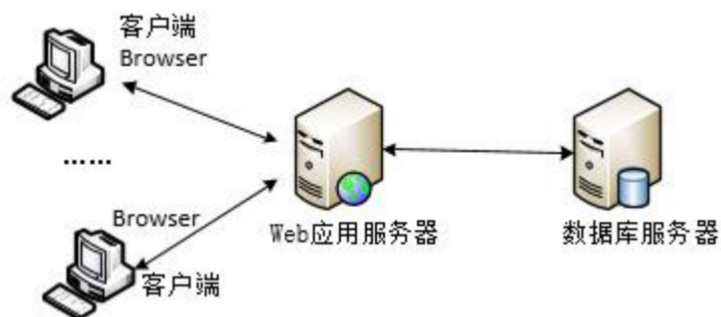


图 1 张工的设计图

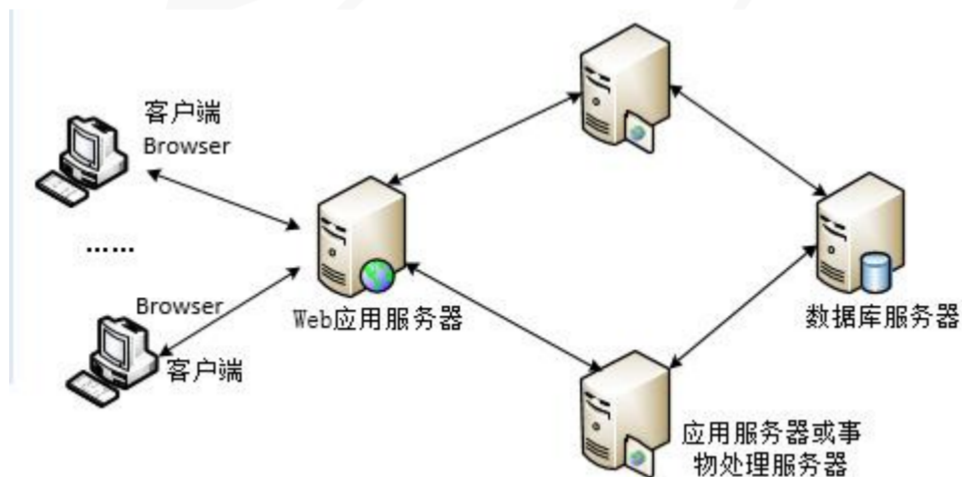


图 2 王工的设计图

公司的架构师和开发者针对这两种设计方案，从服务器负载情况、业务逻辑的分离性、系统可靠性，以及实现简单性等方面进行讨论与评估，综合考虑最终采用了王工给出的方案。

问题内容：【问题 1】（12 分）

结合你的系统架构设计经验，请分析比较张工、王工两种方案的优点和不足，将下表中（1）~（6）空缺处的内容填写完整。

	张工建议的方案	王工建议的方案
服务器负载	（1）	（2）
业务逻辑的分离性	（3）	（4）
系统的可靠性	采用单台 Web 服务器，整个系统的可靠性较差	（5）
实现简单性	（6）	需要将脚本语言与面向对象编程语言相结合，相对复杂

【问题 2】（6 分）

如何架构高性能 Web 应用系统是希赛公司项目组面临的另一个问题。结合你的系统设计经验，请用 200 字以内的文字列举两个主要影响着 Web 应用系统服务端执行效率的技术因素，并针对每个因素提出相应的解决方案以提高系统性能。

【问题 3】（7 分）

REST (REpresentational State Transfer) 是从几种基于网络的架构风格衍生出来的一种混合架构风格。

采用这种方法设计的 Web 应用系统能够结合 REST 风格和面向服务思想的优点。结合你的系统设计经验，请用 200 字以内的文字简要说明与传统的 Web 服务相比，采用 REST 服务构建的 Web 应用具有哪些优势和不足。

试题答案：【问题 1】

- (1) Web 服务器需要同时处理业务逻辑与数据库访问，负担较重。
- (2) Web 服务器处理用户请求，应用服务器处理业务逻辑与数据库访问，负载较为均衡。
- (3) 业务逻辑与数据库访问都位于 Web 服务器中。业务与逻辑没有分离。
- (4) 采用多个应用服务器专门进行业务逻辑处理，做到业务逻辑与其他代码分离。
- (5) 采用多台应用服务器，系统的可靠性较高。
- (6) 主要采用 JSP、ASP 等脚本语言实现系统，比较简单。

评分准则：答案类似即可，每小点 2 分。

【问题 2】

- (1) 数据库的连接与销毁。可以采用数据池的方式缓存数据库链接，实现数据库链接复用，提高系统的数据访问效率。
- (2) 构件或中间件的加载与卸载。可以采用分布式对象池的方式缓存创建开销大的对象，实现对象复用，提高效率。
- (3) 线程的创建与销毁。可以采用线程池的方式缓存已经创建的线程，提高系统的反应速度。

评分准则：答案类似即可，只需列举出其中两个，每小点 3 分，本问题最多得 6 分。

【问题 3】

优势：①基于 W3C/IETF 的标准与规范，实现技术简单、成熟；②基于 URI 和超链接技术，无须通过集中式的服务信息仓库即可发现服务资源；③支持缓存，具有无状态的特性，能够支持大量客户端，所构建的应用系统具有较强的伸缩性；④基于轻量级的 Web 框架，仅仅需要基本的开发工具支持，构建过程简单且成本较低；⑤测试相对简单，采用浏览器即可完成服务功能测试等（答案类似即可，每小点 1 分，本小问最多得 4 分）

不足：①所倡导的 REST 风格与实际实现尚存在一定差距；②所有的输入参数都必须在 URI 中传递，参数容量受限，易导致 HTTP 协议错误；③在 URI 中表达复杂类型的参数比较困难，且目前对 URI 中的参数不存在一种公认的编组（marshalling）和解编（un-marshalling）方法等。

评分准则：答案类似即可，每小点 1 分。